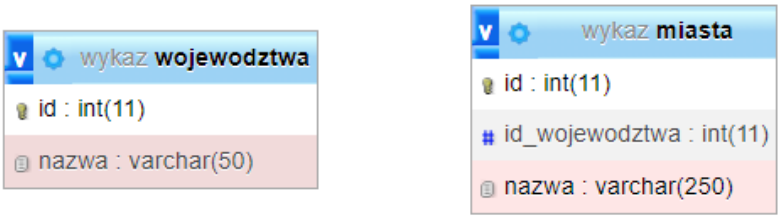
Zadanie

Wykonaj aplikację internetową wyszukiwarki polskich miast, wykorzystując edytor grafiki rastrowej, pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.

Operacje na bazie danych

Baza danych zawiera dwie tabele przedstawione na ilustracji 1.



Ilustracja 1. Baza danych

Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj następujące operacje na bazie danych:

- Utwórz bazę danych o nazwie *wykaz*, z zestawem polskich znaków (np. utf8_unicode_ci)
- Do utworzonej bazy zaimportuj tabele z pliku *wykaz.sql*
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zapisz zrzut w formacie PNG pod nazwą *import*. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
- Wykonaj zapytania SQL działające na bazie *wykaz*. Zapytania zapisz w pliku *kwerendy.txt*. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie PNG i nadaj im nazwy *kw1*, *kw2*, *kw3*, *kw4*. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań
  - Zapytanie 1: wybierające jedynie nazwy województw, wszystkie litery w nazwach województw są zamienione na małe
  - Zapytanie 2: obliczające liczbę miast dla których *id_wojewodztwa* jest równe jeden
  - Zapytanie 3: wybierające jedynie nazwy miast zaczynające się od cząstki „Lu” i odpowiadające im nazwy województw, posortowane alfabetycznie po nazwie miasta. Należy posłużyć się relacją
  - Zapytanie 4: wybierające jedynie nazwy województw i odpowiadającą im liczbę miast, które się w nich znajdują. Kolumna z liczbą miast powinna mieć nadany (alias) „Liczba miast”. Należy posłużyć się relacją

Grafika

Przygotowanie pliku z banerem strony (ilustracja 2):

- Plik *mapa_polski.jpg* należy wykadrować tak, że widoczna jest jedynie górna część mapy o wysokości 270 px
- Nazwa pliku wynikowego *baner.jpg*

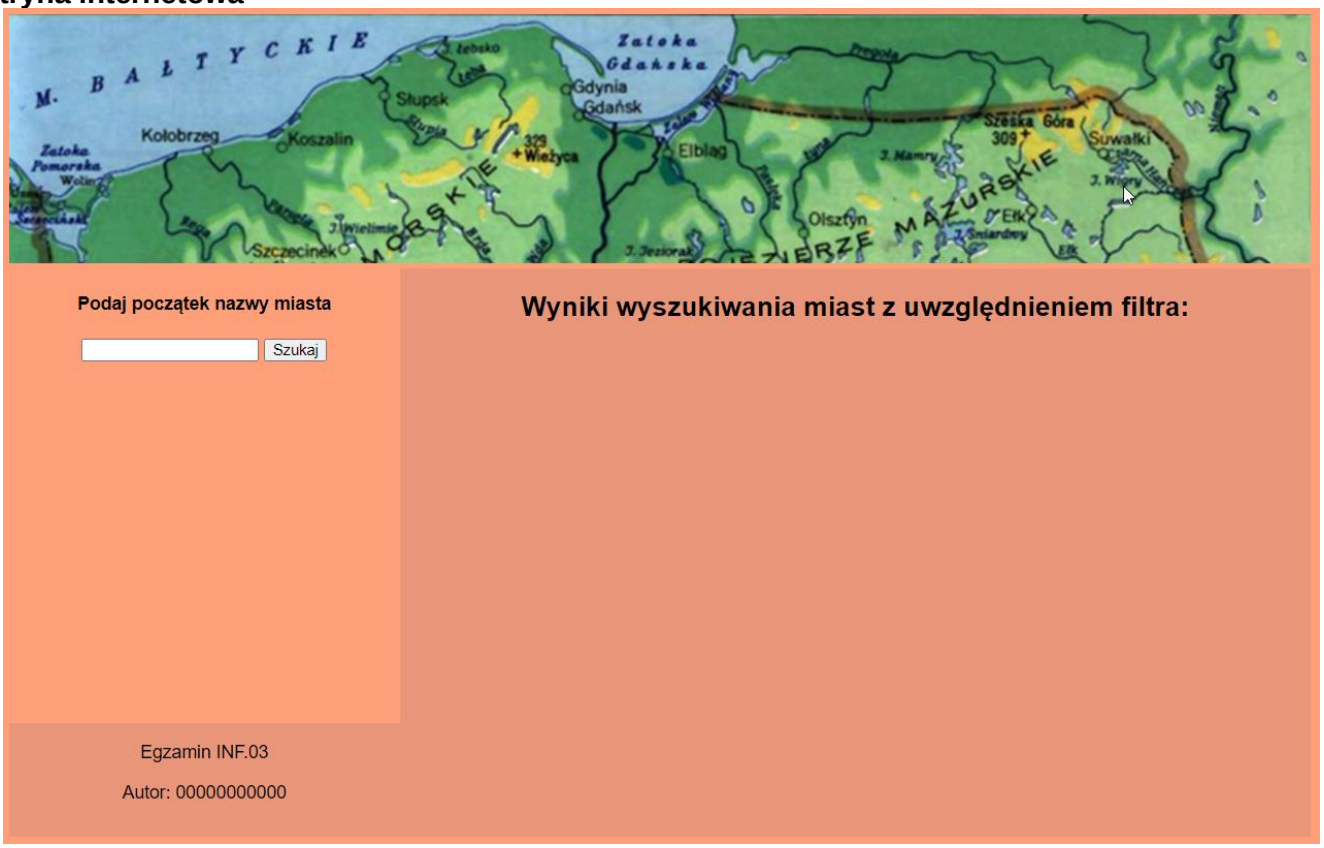
Przygotowanie faviconu (ilustracja 3 – ramka nie jest częścią obrazu):

- Wysokość i szerokość 192 px
- Tło przezroczyste
- Obraz wypełnia litera M koloru czerwonego zapisana dowolną czcionką szeryfową
- Litera M wypełnia cały obraz, przynajmniej w jednej z osi (pionowej lub poziomej)
- Nazwa *fav.png*

Ilustracja 2. Grafika *baner.jpg*

Ilustracja 3. Favicon

Witryna internetowa



Ilustracja 4. Wygląd witryny internetowej

Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie *index.php*
- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków

- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Wyszukiwarka miast”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *style.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Favicon o nazwie *fav.png* widoczny na karcie przeglądarki
- Podział strony na bloki: kontener zawartości, a w nim blok nagłówkowy, poniżej dwa bloki lewe jeden pod drugim i obok blok prawy. Podział zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników sekcji języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd układu bloków był zgodny z ilustracją 4
- Zawartość bloku nagłówkowego: obraz z pliku *baner.jpg* z tekstem alternatywnym „Polska”
- Zawartość bloku lewego-górnego:
  - Nagłówek czwartego stopnia o treści „Podaj początek nazwy miasta”
  - Formularz wysyłający dane do tego samego pliku metodą bezpieczną, o polach
    - Pole edycyjne
    - Przycisk „Szukaj” wysyłający dane formularza do skryptu
- Zawartość bloku prawego:
  - Nagłówek pierwszego stopnia o treści „Wyniki wyszukiwania miast z uwzględnieniem filtra:”
  - Efekt działania skryptu
- Zawartość bloku lewego-dolnego:
  - Paragraf (akapit) zawierający napis „Egzamin INF.03”
  - Paragraf z napisem „Autor: ”, dalej wstawiony numer zdającego

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *style.css*. Cechy formatowania CSS działające na stronie:

- Domyślne dla wszystkich selektorów: krój czcionki Helvetica
- Dla ciała strony: kolor tła LightSalmon, wyrównanie tekstu do środka
- Dla bloku lewego-górnego: szerokość 30%, wysokość 400 px
- Dla bloku lewego-dolnego: kolor tła DarkSalmon, szerokość 30%, wysokość 100 px
- Dla bloku prawego: kolor tła DarkSalmon, szerokość 70%, wysokość 500 px, paski przewijania widoczne tylko w przypadku, gdy zawartość nie mieści się
- Dla selektora obrazu: szerokość 100%
- Jedynie dla paragrafu ze skryptu wyświetlającego tekst filtra (na ilustracji 5 przykładowym tekstem filtra jest „Po”): czcionka pochylona o rozmiarze 200%, marginesy wewnętrzne 10 px
- Gdy kursor myszy znajdzie się na paragrafie filtra jego kolor czcionki zmienia się na GhostWhite
- Dla selektora tabeli i selektora komórek tabeli (bez nagłówkowych): obramowanie linią kropkowaną o grubości 1 px i kolorze Maroon
- Dodatkowo dla selektora tabeli: szerokość 70%, marginesy zewnętrzne automatycznie wyliczane przez przeglądarkę

Uwaga: styl CSS obrazu, tabeli i komórki tabeli należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tych znaczników. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 zamieszczono wybrane funkcje języka PHP. Wymagania dotyczące skryptu:

- Napisany w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
- Łączy się z serwerem bazodanowym na *localhost*, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *wykaz*

- Skrypt sprawdza czy z formularza zostały wysłane dane i jeżeli tak to wykonuje czynności:
  - Wyświetla w paragrafie wyszukiwany filtr, który został przesłany z formularza
  - Wysyła do bazy danych zmodyfikowane zapytanie 3, w ten sposób że wybierane są miasta rozpoczynające się od cząstki przesłanej przez formularz
  - Tworzy tabelę z wierszem składającym się z komórek nagłówkowych: „Miasto” , „Województwo”
  - Wyświetla zwrócone miasta i województwa w osobnych wierszach tabeli – patrz ilustracja 5
- Na końcu zamykane jest połączenie z serwerem

Po

Miasto	Województwo
Pobiedziska	WIELKOPOLSKIE
Poddębice	ŁÓDZKIE
Podkowa Leśna	MAZOWIECKIE
Pogorzela	WIELKOPOLSKIE
Polanica-Zdrój	DOLNOŚLĄSKIE
Polanów	ZACHODNIOPOMORSKIE
Police	ZACHODNIOPOMORSKIE
Polkowice	DOLNOŚLĄSKIE
Poniatowa	LUBELSKIE
Poniec	WIELKOPOLSKIE
Poręba	ŚLĄSKIE
Poznań	WIELKOPOLSKIE
Połaniec	ŚWIĘTOKRZYSKIE
Połczyn-Zdrój	ZACHODNIOPOMORSKIE

Ilustracja 5. Działanie skryptu, w polu edycyjnym formularza zapisano „Po”

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje biblioteki mysqli	Zwracana wartość
`mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)`	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
`mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy)`	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
`mysqli_error(id_polaczenia)`	Tekst komunikatu błędu
`mysqli_close(id_polaczenia)`	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
`mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)`	Wynik zapytania
`mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)`	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
`mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)`	Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
`mysqli_num_rows(wynik_zapytania)`	Liczba wierszy w podanym zapytaniu
`mysqli_num_fields(wynik_zapytania)`	Liczba kolumn w podanym zapytaniu
`isset($zmienna)`	Sprawdzenie, czy `$zmienna` istnieje

Tabela 2: Wybrane funkcje na napisach w MariaDB

Funkcja	Opis
`LOWER`	function converts a string to lower-case.
`UPPER`	function converts a string to upper-case.
`LCASE`	function converts a string to lower-case.
`UCASE`	function converts a string to upper-case.